

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\mu_A, \sigma_A^2) \quad \perp \quad Y_1, \dots, Y_p \sim N(\mu_B, \sigma_B^2)$$

Exo 2 | Partie 1 σ_A^2 et σ_B^2 connus.

1. $\bar{X}_n \sim N(\mu_A, \frac{\sigma_A^2}{n})$ car $\bar{X}_n$ est une transformée linéaire de $\begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ vecteur gaussien (car ses composantes gaussiennes et indép.).

De même $\bar{Y}_p \sim N(\mu_B, \frac{\sigma_B^2}{p})$

$$\bar{X}_n \perp \bar{Y}_p \quad \text{d'où} \quad \bar{X}_n - \bar{Y}_p \sim N(\mu_A - \mu_B, \frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{p})$$

$$2. \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_p - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{p}}} \sim N(0, 1).$$

$$\text{Donc } P_{\mu_A, \mu_B} \left(\left| \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_p - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{p}}} \right| \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)} \right) = 1 - \alpha.$$

$$\text{i.e. } P_{\mu_A, \mu_B} \left(\mu_A - \mu_B \in \left[\bar{X}_n - \bar{Y}_p \pm q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)} \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{p}} \right] \right) = 1 - \alpha.$$

IC bilatère de niveau exactement $1 - \alpha$
pour le paramètre $\mu_A - \mu_B$.

$$3. \text{Réalisation de l'IC: } \approx \left[20000 - 25000 \pm \phi_{0.975}^1 \sqrt{\frac{1000^2}{9} + \frac{1000^2}{21}} \right]$$

$$\approx [-7506, -2494].$$

Partie 2 : $\sigma_A^2 = \sigma_B^2 = \sigma^2$ inconnus.

Remarque: $\left[\bar{X}_n - \bar{Y}_p \pm q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)} \sigma^2 \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{p}} \right]$ est un intervalle qui contient $\mu_A - \mu_B$

avec une proba = $1 - \alpha$ mais ce n'est pas un IC car il contient la quantité inconnue σ^2 .

On pourrait penser à utiliser Slutsky et remplacer σ^2 par un estimateur consistant $\hat{\sigma}^2$.

Mais ici, avec un échantillon gaussien, on peut faire mieux: on va remplacer $\hat{\sigma}^2$ par un estimateur particulier qui sera tel que la nouvelle statistique $\frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_p - (\mu_A - \mu_B)}{\hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{p}}}$ va suivre une loi connue. On aura alors un IC

non asymptotique.

Partie 2 | $\sigma_A^2 = \sigma_B^2 = \sigma^2$ i.e. connu.

$$1. V_{X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_p}(\mu_A, \mu_B, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}^n \exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_A)^2}{2\sigma^2}\right) \times \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}^p \exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^p (Y_i - \mu_B)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Donc la log-vraisemblance:

$$\ell_n(\mu_A, \mu_B, \sigma^2) = C - \frac{n+p}{2} \log \sigma^2 - \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_A)^2 + \sum_{i=1}^p (Y_i - \mu_B)^2}{2\sigma^2}$$

On va procéder de la même manière que dans l'exercice 4 du TD2:

si on fixe σ^2 , on voit que

$$\underset{(\mu_A, \mu_B) \in \mathbb{R}^2}{\operatorname{argmax}} \ell(\mu_A, \mu_B, \sigma^2) = \underset{(\mu_A, \mu_B)}{\operatorname{argmin}} \left\{ \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_A)^2 + \sum_{i=1}^p (Y_i - \mu_B)^2 \right\}$$

pb. indépendant de σ^2 !

De plus on voit clairement que:

$$\hat{\mu}_A \in \underset{\mu_A \in \mathbb{R}}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_A)^2 \quad \text{et} \quad \hat{\mu}_B \in \underset{\mu_B \in \mathbb{R}}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^p (Y_i - \mu_B)^2$$

$$\text{Soit } f(x) = \sum_{i=1}^n (X_i - x)^2$$

$$f'(x) = 2 \sum_{i=1}^n (x - X_i)$$

$$f'(\mu_A) = 0 \Leftrightarrow \mu_A = \bar{X}_n$$

$$f''(x) = 2n > 0 \quad \forall x \Rightarrow f \text{ convexe} \Rightarrow \boxed{\hat{\mu}_A = \bar{X}_n}$$

$$\text{De même } \boxed{\hat{\mu}_B = \bar{Y}_p}$$

$$\text{Donc } \hat{\sigma}^2 \in \underset{\sigma^2 > 0}{\operatorname{argmax}} \ell(\bar{X}, \bar{Y}, \sigma^2) = \underset{\sigma^2 > 0}{\operatorname{argmax}} \left(-\frac{n+p}{2} \log \sigma^2 - \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2}{2\sigma^2} \right)$$

$$\text{On pose } t = \sigma^2, \quad N = n+p \quad \text{et} \quad a = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2}{2}. \quad \text{On doit résoudre}$$

$$\hat{t} \in \underset{t > 0}{\operatorname{argmax}} -N \log t - \frac{a}{t}$$

$$\hat{t} = \frac{a}{N}$$

c'est le m^{me} pb. que exo 1 Q1. Donc

$$\text{i.e. } \boxed{\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2}{n+p}}$$

$$2. (n+p) \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2}{\sigma^2}.$$

On en a un dans le TD1 exo 5 que:

$$\text{et } \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{2(n-1)}^2$$

$$\frac{\sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{2(p-1)}^2$$

Rappel: on pose $Z_i = \frac{X_i - \mu^*}{\sigma} \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$.

$$Z = \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_n \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}(0, I_n).$$

$$\begin{aligned} X_i &= \sigma Z_i + \mu^* \\ \bar{X} &= \sigma \bar{Z} + \mu^* \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \frac{(\sigma Z_i + \mu^* - (\sigma \bar{Z} + \mu^*))^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$$

$$= \|Z - \bar{Z} \mathbf{1}\|_2^2$$

$$= \|P_F(Z)\|_2^2$$

$$\text{où } P_F = \text{proj ortho sur } (\text{Vect}(\mathbf{1}))^\perp \quad \text{où } \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

D'après Cochran, on sait que $\|P_F(Z)\|_2^2 \sim \chi^2(\dim F) = \chi^2(n-1)$.

Et comme $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \perp \sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2$ (car échantillons indép.).

On a $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} + \sum_{i=1}^p \frac{(Y_i - \bar{Y})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+p-2)$

Remarque: en effet si $U \sim \chi^2(n)$ et $V \sim \chi^2(p)$ et $U \perp V$ alors $U+V \sim \chi^2(n+p)$.
 $U \sim \sum_{i=1}^n U_i^2$ avec $U_1, \dots, U_n \stackrel{iid}{\sim} N(0,1)$ et $U_1, \dots, U_n \perp V_1, \dots, V_p$
 $V \sim \sum_{i=1}^p V_i^2$ avec $V_1, \dots, V_p \stackrel{iid}{\sim} N(0,1)$ (puisque $U \perp V$)

Donc $U+V \sim \sum_{i=1}^{n+p} Z_i^2$ où $Z_i \stackrel{iid}{\sim} N(0,1)$ $\left(Z_i = \begin{cases} U_i & \text{si } i \leq n \\ V_{i-n} & \text{si } i > n \end{cases} \right)$

Donc $U+V \sim \chi^2(n+p)$.

Plus généralement, on peut montrer que si $X \sim \Gamma(a, \sigma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \sigma)$
et $X \perp Y$ alors $X+Y \sim \Gamma(a+b, \sigma)$.
ou $\chi^2(n) = \Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$.

3. d'après Q1, en utilisant $\sigma_A = \sigma_B = \sigma$, on a:

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_A - \mu_B)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{p}}} \sim N(0,1)$$

On remplace σ par un estimateur $\hat{\sigma}$ car σ est inconnue. On peut d'abord essayer d'utiliser le MLE $\hat{\sigma}$.

Rappel: loi de Student

Si $Z \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(k)$ et $Z \perp Y$ alors:
 $\frac{Z}{\sqrt{\frac{Y}{k}}} \sim T(k)$. "loi de Student à k degrés de liberté"

Rem: loi symétrique % à 0: densité paire $f_k(t) = C_k \left(1 + \frac{t^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}$.

On a montré dans le TD1 ex 5 que $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \perp \bar{X}$

Rappel:

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \|Z - \bar{Z}\|_2^2 = \|P_F(Z)\|_2^2$$

$$\text{et } Z\mathbf{1} = P_F(Z)$$

$$\sigma^2 \bar{X} = \sigma^2 \bar{Z} + \mu$$

Cochran dit que
donc

$$P_F^2(Z) = P_F(Z)$$

$$\boxed{\bar{X} \perp \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\text{De même: } \bar{Y} \perp \sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2$$

De plus $(X_1, \dots, X_n) \perp (Y_1, \dots, Y_p)$ Donc $(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_p)^T$ est un vecteur gaussien. Donc $U := (X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X}, Y_1 - \bar{Y}, \dots, Y_p - \bar{Y}, \bar{X}, \bar{Y})$ est aussi un vecteur gaussien.

De plus les 4 vecteurs aléatoires $(X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X})$, $(Y_1 - \bar{Y}, \dots, Y_p - \bar{Y})$, $\bar{X}$ et $\bar{Y}$ sont indép 2-à-2. Comme ce sont les composantes d'un m vecteur gaussien, ces vecteurs aléatoires sont alors indép mutuellement.

Donc $\bar{X} - \bar{Y} \perp (X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X}, Y_1 - \bar{Y}, \dots, Y_p - \bar{Y})$ et par conséquent:

$$\bar{X} - \bar{Y} \perp \sum (X_i - \bar{X})^2 + \sum (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$\text{i.e. } \boxed{\bar{X} - \bar{Y} \perp \hat{\sigma}^2}$$

(pour plus de détails, cf. fin du doc.)

Ainsi on a:

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_A - \mu_B)}{\hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{p}}} = \frac{\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_A - \mu_B)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{p}}}}{\frac{\hat{\sigma}}{\sigma}} = \frac{U}{\sqrt{V}}$$

avec $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_A - \mu_B)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{p}}} \sim N(0, 1)$

$V = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} = (n+p) \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \times \frac{1}{n+p} \sim \frac{\chi^2(n+p-2)}{n+p}$ ← il aurait fallu avoir $n+p-2$!

$U \perp V$.

Donc on a "presque" un loi de Student. On va utiliser plutôt

$$\boxed{\frac{\hat{\sigma}_u^2}{\sigma_u^2} = \frac{1}{n+p-2} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2 \right)} = \frac{\hat{\sigma}^2(n+p)}{n+p-2}$$

On a alors: $T := \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_A - \mu_B)}{\hat{\sigma}_u \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{p}}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_u^2}{\sigma_u^2}}}$

avec $\frac{\hat{\sigma}_u^2}{\sigma_u^2} = \frac{n+p}{n+p-2} \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \frac{\chi^2(n+p-2)}{n+p-2}$, $U \sim N(0, 1)$

et $U \perp \hat{\sigma}_u^2$ donc $\boxed{T \sim T(n+p-2)}$

Alors $\forall n$ et $\forall p$ (non asymptotique)

$$P_{\mu_0, \mu_0, \sigma} \left(|T| \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{\frac{T(n+p-2)}{1-\frac{\alpha}{2}}} \right) = 1-\alpha$$

ici symétrique (comme $N(0,1)$)

$$\text{i.e. } P_{\mu_A, \mu_B, \sigma} \left(\mu_A - \mu_B \in \left[\bar{X} - \bar{Y} \pm q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{\frac{T(n+p-2)}{1-\frac{\alpha}{2}}} \hat{\sigma}_u \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{p}} \right] \right) = 1-\alpha$$

IC bilatère de niveau exactement égal à $1-\alpha$
pour $\mu_A - \mu_B$.

Remarque: $(n+p-2) \frac{\hat{\sigma}_u^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+p-2)$

$$\text{Donc } E \left((n+p-2) \frac{\hat{\sigma}_u^2}{\sigma^2} \right) = n+p-2$$

$$\text{Donc } E(\hat{\sigma}_u^2) = \sigma^2 \Rightarrow \hat{\sigma}_u^2 \text{ est sans biais.}$$

4. Réalisation de l'IC: $[2000 - 2500 \pm q_{0,975}^{\frac{T(24+3-2)}{1-\frac{\alpha}{2}}} \sqrt{25 \times 10^6 \times 8 + 20 \times 25 \times 10^6 \times \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{20}}}]$

avec $B: q \in (0,975, df=28)$

Preuve de: $\bar{X} - \bar{Y} \pm \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n} + \frac{\sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2}{p}}$

Remarque: si $T_1 \sim T_2$ et $T_3 \sim T_4$ avec T_1, T_2, T_3, T_4 v.a. quelconques
alors on ne peut pas conclure que $(T_1, T_3) \sim (T_2, T_4)$.

Donc ici: $\bar{X} \pm \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}}$ et $\bar{Y} \pm \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2}{p}}$

~~$\bar{X} - \bar{Y} \pm \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n} + \frac{\sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2}{p}}$~~

Il faut utiliser l'indépendance des deux échantillons: $(X_1, \dots, X_n) \perp (Y_1, \dots, Y_p)$

Mais attention: $\begin{cases} T_1 \perp T_3, T_1 \perp T_4 \\ T_2 \perp T_3, T_2 \perp T_4 \end{cases}$ n'impliquent pas que $(T_1, T_2) \perp (T_3, T_4)$ donc n'impliquent pas que $T_1 - T_2 \perp T_3 - T_4$

En effet nous n'avons ici que l'indépendance deux à deux: $T_1 \perp T_3 \Leftrightarrow \forall A \text{ et } B \text{ de la tribu } P(T_1 \in A, T_3 \in B) = P(T_1 \in A)P(T_3 \in B) \quad (1)$
De même $T_1 \perp T_4 \Leftrightarrow \forall A \text{ et } C \text{ de la tribu } P(T_1 \in A, T_4 \in C) = P(T_1 \in A)P(T_4 \in C) \quad (2)$

Pour voir l'indép. entre T_1 et (T_3, T_4) il faudrait prouver que $\forall A, B, C$ de la tribu:

$$P(T_1 \in A, T_3 \in B, T_4 \in C) = P(T_1 \in A)P(T_3 \in B)P(T_4 \in C)$$

ce qui ne peut pas s'obtenir en utilisant (1) et (2).

Cependant ici nous avons des vecteurs gaussiens. Une propriété utile des vecteurs gaussiens est la suivante:

Si $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ est un vecteur gaussien alors ses coordonnées $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement

indépendantes si les X_i sont indépendantes deux à deux.

En effet on a rappelé que dans ce contexte de vecteur gaussien:

$$X_1, \dots, X_n \text{ indép} \Leftrightarrow X_1, \dots, X_n \text{ non corrélées}$$

$$\Leftrightarrow \text{cov}(X_i, X_j) = 0 \quad \forall i \neq j.$$

$$\text{et donc aussi, si } i \neq j: X_i \perp X_j \Leftrightarrow \text{cov}(X_i, X_j) = 0$$

$$\text{Ainsi: "les } X_i \text{ sont indép 2 à 2" } \Leftrightarrow \{X_i \perp X_j \quad \forall i \neq j\} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{cov}(X_i, X_j) = 0 \\ \forall i \neq j \end{cases}$$

$$\text{(pour un vecteur gaussien)} \quad \Leftrightarrow \{X_1, \dots, X_n \text{ indép}\} \Leftrightarrow \text{les } X_i \text{ sont mutuellement indép.}$$

Ici: $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_p$ sont gaussiens et indép donc $W = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \\ Y_1 \\ \vdots \\ Y_p \end{pmatrix}$ est un vecteur

gaussien.

Donc $U = \begin{pmatrix} \bar{X} \\ \bar{Y} \\ X_1 - \bar{X} \\ \vdots \\ X_n - \bar{X} \\ Y_1 - \bar{Y} \\ \vdots \\ Y_p - \bar{Y} \end{pmatrix}$ est un vecteur gaussien.
(car transformation linéaire de W)

Posons $S = \begin{pmatrix} \bar{X} \\ \bar{Y} \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} X_1 - \bar{X} \\ \vdots \\ X_n - \bar{X} \\ Y_1 - \bar{Y} \\ \vdots \\ Y_p - \bar{Y} \end{pmatrix}$. On a alors $U = \begin{pmatrix} S \\ T \end{pmatrix}$

U étant gaussien: $S \perp T \Leftrightarrow \begin{matrix} S_1 \perp T_1, & S_1 \perp T_2 \\ S_2 \perp T_1, & S_2 \perp T_2 \end{matrix}$

où on a noté $S_1 = \bar{X}$, $S_2 = \bar{Y}$

$T_1 = \begin{pmatrix} X_1 - \bar{X} \\ \vdots \\ X_n - \bar{X} \end{pmatrix}$ et $T_2 = \begin{pmatrix} Y_1 - \bar{Y} \\ \vdots \\ Y_p - \bar{Y} \end{pmatrix}$. (On a utilisé la propriété sur diagonale)

Or $S_1 \perp T_1$ et $S_2 \perp T_2$ par Cochran

et $S_1 \perp T_2$ et $S_2 \perp T_1$ car $(X_1, \dots, X_n) \perp (Y_1, \dots, Y_p)$

Donc $S \perp T$ i.e. $\begin{pmatrix} \bar{X} \\ \bar{Y} \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} X_1 - \bar{X} \\ \vdots \\ X_n - \bar{X} \\ Y_1 - \bar{Y} \\ \vdots \\ Y_p - \bar{Y} \end{pmatrix}$

donc $\bar{X} - \bar{Y} \stackrel{!}{=} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2$